JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2026 23rd January Evening Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	LIGHT
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से कौन से कथन हैलोफॉर्म अभिक्रिया के विषय में सत्य हैं?

A. सोडियम हाइपोक्लोराइट KI के साथ अभिक्रिया करके KOI देता है।

B. KOI एक अपचायी कर्मक है।

C. α, β असंतृप्त मेथिलकीटोन $\left(CH_3-CH=CH-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3\right)$ आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देगा।

D. आइसोप्रोपिल ऐल्कोहॉल आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा।

E. मेथेनोइक अम्ल धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल A. B और C (B) केवल A. C और E (C) केवल B. D और E (D) केवल A और C

dekhoexams.com

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

KI और अम्लीकृत $K_2Cr_2O_7$ विलयन के बीच अभिक्रिया द्वारा निर्मित अंतिम उत्पाद में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था है:

(A) +2 (B) +3 (C) +4 (D) +6

dekhoexams.com

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

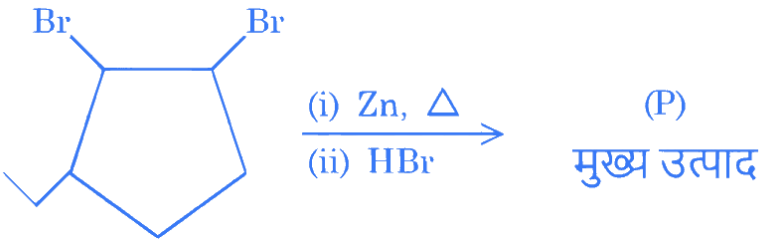
कैरिअस विधि में एक कार्बनिक यौगिक के 0.2425 g ने 0.5253 g सिल्वर क्लोराइड दिया। कार्बनिक यौगिक में क्लोरीन का प्रतिशत है

(A) 87.65% (B) 53.58% (C) 37.57% (D) 34.79%

dekhoexams.com

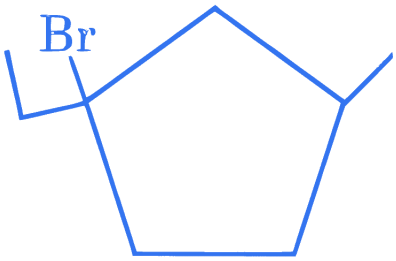
Q4. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

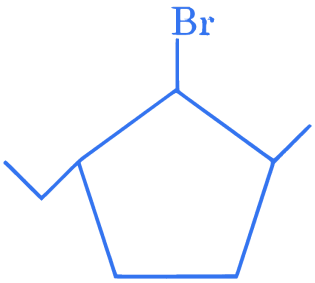


(P) की पहचान करें।

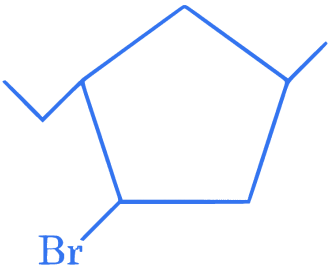
(A)



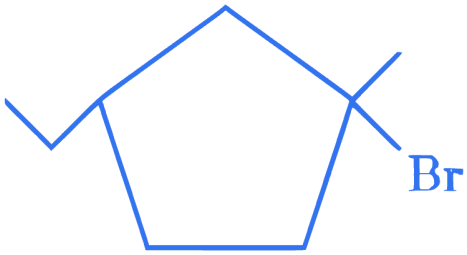
(B)



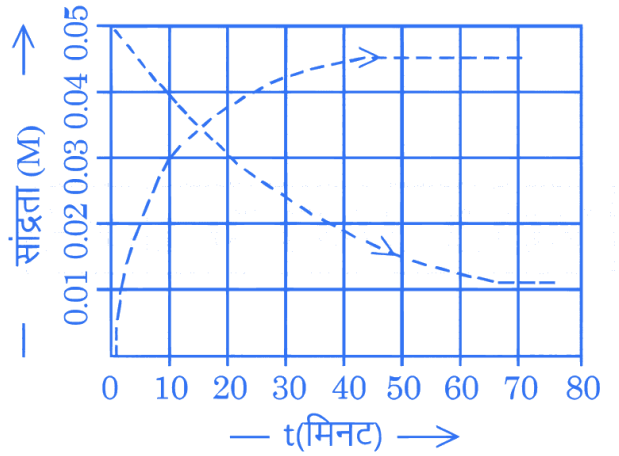
(C)



(D)



Q5. MCQ (Single Correct Answer)



dekhoexams.com

एक वियोजन अभिक्रिया : $A \rightarrow nB$ के लिए सांद्रता का समय के विरुद्ध आलेख ऊपर दिया गया है।

अभिक्रिया की आरम्भिक प्रावस्था (पहले 10 मिनट) के आँकड़ों के आधार पर, n का मान

____ है।

(A) 2 (B) 5 (C) 4 (D) 3

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित अभिक्रियाओं का $T(K)$ पर अवलोकन करें

I. $A \rightarrow$ उत्पाद

II. $5Br^-(aq) + BrO_3^-(aq) + 6H^+(aq) \rightarrow 3Br_2(aq) + 3H_2O(l)$

दोनों अभिक्रियाएँ 10.00 पूर्वाह्न पर प्रारम्भ की जाती हैं। इन अभिक्रियाओं की दर 10.10 पूर्वाह्न पर बराबर है। 10.10 पूर्वाह्न पर $-\frac{\Delta[Br^-]}{\Delta t}$ का मान $2 \times 10^{-4}\ mol\ L^{-1}\ min^{-1}$ है। A की सांद्रता 10.10 पूर्वाह्न पर $10^{-2}\ mol\ L^{-1}$ है । अभिक्रिया I का प्रथम कोटि दर नियतांक (min^{-1} में) क्या है?

(A) 4×10^{-3}

(B) 2×10^{-3}

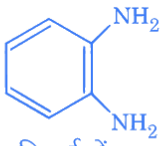
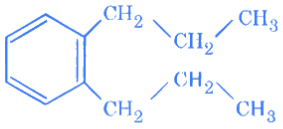
(C) 10^{-3}

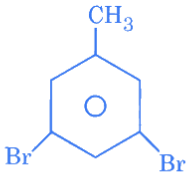
(D) 10^{-2}

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I:  का,  से निम्नलिखित क्रम में सरलतर अभिकर्मकों (i) अम्लीय $KMnO_4$, (ii) अमोनिया, (iii) ब्रोमीन और क्षार का उपयोग करके संश्लेषित किया जा सकता है।

कथन II:  का,  में रूपान्तरण, अभिकर्मकों को क्रम (i) ब्रोमीन-H_2O (ii) $NaNO_2/HCl$ (0 - 5 °C) (iii) जलीय H_3PO_2 में उपयोग करके किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।
(C) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।
(D) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

Q8. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

दो धातुओं (M_A और M_B) के कार्य फलन $1:2$ अनुपात में हैं। जब ये धातुएँ 6 eV ऊर्जा के फोटॉनों के सम्पर्क में आती हैं, तो $M_A : M_B$ से मोचित (मुक्त) इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा $2.642:1$ के अनुपात में थी। M_A और M_B के कार्य फलन (eV में) क्रमशः हैं।

(A) $3.1, 6.2$
(B) $1.5, 3.0$
(C) 2.3, 4.6
(D) 1.4, 2.8

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

आयोडोफॉर्म परीक्षण विभेद कर सकता है

A. मेथेनॉल और एथेनॉल के बीच

B. CH_3COOH और CH_3CH_2COOH के बीच

C. साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोहेक्सेनोन के बीच

D. डाईएथिल ईथर और पेन्टेन-3-ओन के बीच

E. ऐनिसोल और एसीटोन के बीच

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) केवल A, B और E
(B) केवल A और D
(C) केवल A और E
(D) केवल B, C और E

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : $(CH_3)_3\overset{\oplus}{C}, \overset{\oplus}{C}H_3$ की तुलना में अधिक स्थायी है क्योंकि $(CH_3)_3\overset{\oplus}{C}$ में नौ अतिसंयुग्मन अन्योन्यक्रियाएँ सम्भव हैं।

कथन II : $\overset{\oplus}{C}H_3, (CH_3)_3\overset{\oplus}{C}$ से कम स्थायी है क्योंकि $\overset{\oplus}{C}H_3$ में केवल तीन अतिसंयुग्मन अन्योन्यक्रियाएँ सम्भव हैं।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

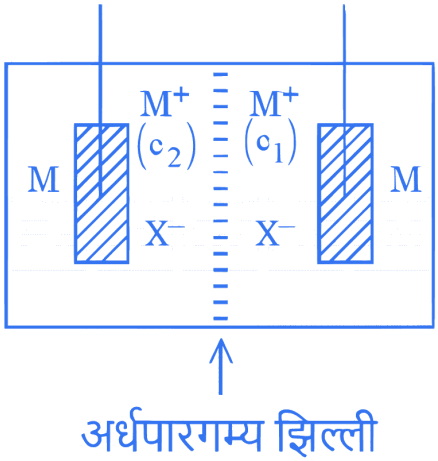
(B) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

(C) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

(D) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com



उपर्युक्त विद्युत-रासायनिक सेल पर विचार करें जहाँ एक धात्विक इलेक्ट्रोड $(M), M^+(M \rightarrow M^+ + e^-)$ के निर्माण द्वारा रेडॉक्स अभिक्रिया कर रहा है। धनायन M^+ दो भिन्न सांद्रताओं c_1 और c_2 में उपस्थित है जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। एक धनात्मक सेल विभव उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(A) यदि c_1 ऐनोड पर उपस्थित है, तो $c_1 > c_2$ है।

(B) यदि c_1 कैथोड पर उपस्थित है, तो $c_1 > c_2$ है।

(C) यदि c_1 कैथोड पर उपस्थित है, तो $c_1 < c_2$ है।

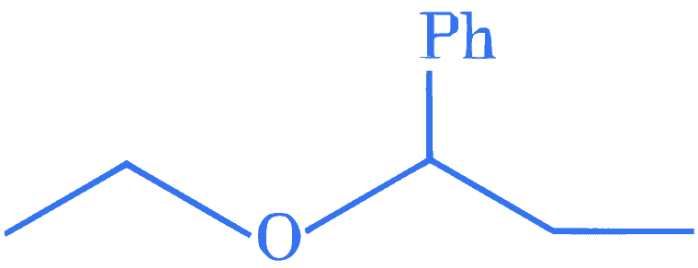
(D) यदि c_1 ऐनोड पर उपस्थित है, तो $c_1 = c_2$ है।

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

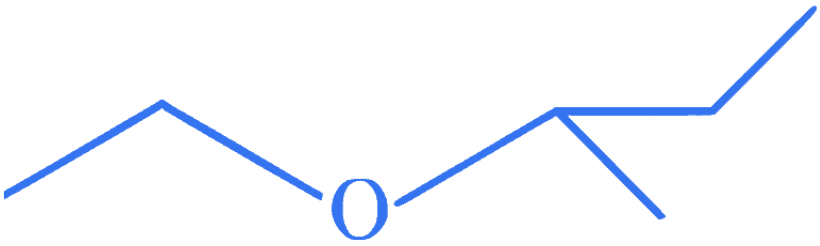
dekhoexams.com

तप्त सांद्रित हाइड्रोजन आयोडाइड के आधिक्य के साथ गर्म किए जाने पर एक मिश्रित ईथर (P) दो भिन्न ऐल्किल आयोडाइड उत्पादित करता है जो जलीय NaOH के साथ उपचार करने पर यौगिक (Q) और यौगिक (R) देते हैं। (Q) और (R) दोनों, NaOI के साथ पीला अवक्षेप देते हैं। मिश्रित ईथर (P) की पहचान करें:

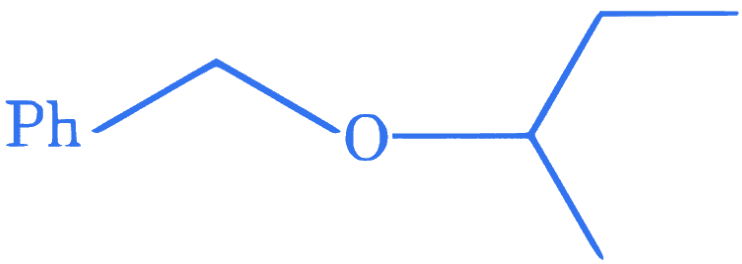
(A)



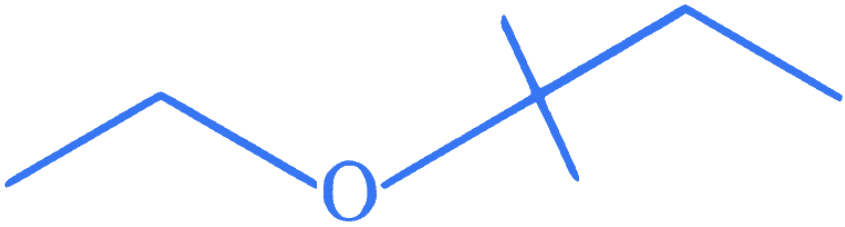
(B)



(C)



(D)



Q13. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: Na की द्वितीय आयनन एन्थैल्पी Mg के संगत आयनन एन्थैल्पी से अधिक होती है।

कथन II: O^{2-} की आयनिक त्रिज्या F^{-}की आयनिक त्रिज्या से बड़ी होती है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

(B) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

(C) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

(D) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

मानव डीएनए और आरएनए दोनों काइरल अणु हैं। डीएनए और आरएनए में काइरलता निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होती है

dekhoexams.com

(A) L-शर्करा घटक

(B) D-शर्करा घटक

(C) काइरल फॉस्फेट इकाई

(D) क्षारक इकाई

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

एक छात्र को अणुसूत्र C_6H_7N वाला यौगिक " x " दिया गया है। ' x ' जल में अत्यल्प विलेय है। तथापि तनु खनिज अम्ल को मिलाने पर ' x ' जल में विलेय हो जाता है। ' x ' को $CHCl_3$ और KOH (ऐल्कोहॉली) के साथ उपचारित करने पर ' y ' उत्पादित होता है। ' y ' की एक विशिष्ट अप्रिय गंध है। बेन्ज़ीनसल्फोनिल क्लोराइड के साथ उपचार पर, ' x ' एक यौगिक ' z ' देता है जो कि क्षार में विलेय है। ' z ' में उपस्थित भिन्न " H " परमाणुओं की संख्या है:-

dekhoexams.com

(A) 8

(B) 4

(C) 5

(D) 7

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से गलत कथनों की पहचान करें:

dekhoexams.com

A. संकेतक ${}^{24}_{12}Mg$ 24 प्रोटॉनों और 12 न्यूट्रॉनों को निरूपित करता है।

B. आवृत्ति $4.5 \times 10^{15}\ s^{-1}$ के विकिरण की तरंगदैर्ध्य $6.7 \times 10^{-8}\ m$ है।

C. एक विकिरण की तरंगदैर्ध्य $= \lambda_1(900\ nm)$ और ऊर्जा $= E_1$ है। अन्य विकिरण की तरंगदैर्ध्य $= \lambda_2(300\ nm)$ और ऊर्जा $= E_2$ है । $E_1 : E_2 = 3 : 1$ है।

D. तरंगदैर्ध्य 2000 pm के प्रकाश के उन फोटॉनों की संख्या जो 1 J ऊर्जा प्रदान करते हैं, 1.006×10^{16} है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल A और D

(B) केवल A और C

(C) केवल A और B

(D) केवल B और C

Q17. MCQ (Single Correct Answer)

XeO_2F_2 के विषय में कौन से कथन सत्य नहीं हैं?

dekhoexams.com

A. यह सी-सॉ (झूमा-झूमी) आकृति का है।

B. XeO_2F_2 में Xe के संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं।

C. $O - Xe - O$ आबन्ध कोण लगभग 180° है।

D. $F - Xe - F$ आबन्ध कोण लगभग 180° है।

E. XeO_2F_2 में Xe के 16 संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल B, D और E

(B) केवल B और D

(C) केवल B, C और E

(D) केवल A और D

Q18. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

यह ध्यान देने योग्य है कि Pb^{2+}, Pb^{4+} से अधिक स्थायी है परन्तु Sn^{2+}, Sn^{4+} से कम स्थायी है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं का अवलोकन करें।

$PbO_2 + Pb \rightarrow 2PbO; \Delta_r G^\circ(1)$
$SnO_2 + Sn \rightarrow 2SnO; \Delta_r G^\circ(2)$

निम्नलिखित में से सही समूह की पहचान करें।

(A) $\Delta_r G^\circ(1) > 0; \Delta_r G^\circ(2) < 0$

(B) $\Delta_r G^\circ(1) < 0; \Delta_r G^\circ(2) > 0$

(C) $\Delta_r G^\circ(1) < 0; \Delta_r G^\circ(2) < 0$

(D) $\Delta_r G^\circ(1) > 0; \Delta_r G^\circ(2) > 0$

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से विवरणों के सही समूह की पहचान करें:

A. $[Co(NH_3)_6]^{3+}$: आंतरिक कक्षक संकुल; d^2sp^3 संकरित

B. $[MnCl_6]^{3-}$: बाह्य कक्षक संकुल; $sp^3\, d^2$ संकरित

C. $[CoF_6]^{3-}$: बाह्य कक्षक संकुल; d^2sp^3 संकरित

D. $[FeF_6]^{3-}$: बाह्य कक्षक संकुल; $sp^3\, d^2$ संकरित

E. $[Ni(CN)_4]^{2-}$: आंतरिक कक्षक संकुल; sp^3 संकरित

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल C & D (B) केवल A, C & E (C) A, B, C, D & E (D) केवल A, B & D

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

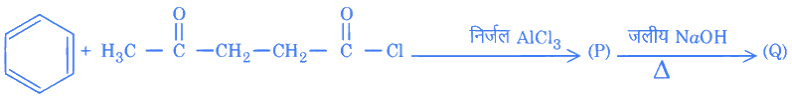
तत्व X एवं Y वर्ग 15 के सदस्य हैं। ' X ' और फॉस्फोरस के विद्युत् ऋणात्मकता मानों के बीच का अन्तर, फॉस्फोरस और ' Y ' के विद्युत- ऋणात्मकता मानों के बीच के अन्तर से बड़ा होता है। ' X ' और ' Y ' क्रमशः हैं।

(A) As और Bi (B) Bi और N (C) N और As (D) As और Sb

Q21. Numerical

dekhoexams.com

बेंज़ीन की निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करें।



यौगिक (Q) में ऑक्सीजन का प्रतिशत ____ % (निकटतम पूर्णांक) है।

Q22. Numerical

dekhoexams.com

$[Ni(CO)_4], [NiCl_4]^{2-}, [PtCl_2(NH_3)_2], [Ni(CN)_4]^{2-}$ और $[Pt(CN)_4]^{2-}$ के केंद्रीय धातु परमाणु/आयनों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ____ है।

Q23. Numerical

अम्लीय माध्यम में 0.6 M मोह्र लवण विलयन के 750 cc को ऑक्सीकृत करने के लिए $x \times 10^{-3}\mathrm{M}$ पोटैशियम डाइक्रोमेट के 200 cc की आवश्यकता होती है।

यहाँ $x =$ ____ है।

dekhoexams.com

Q24. Numerical

$\mathrm{X}_2(\mathrm{g}) + \mathrm{Y}_2(\mathrm{g}) \rightleftharpoons 2\mathrm{Z}(\mathrm{g})$

$\mathrm{X}_2(\mathrm{g})$ और $\mathrm{Y}_2(\mathrm{g})$ को 1 L फ्लास्क में मिलाया जाता है और यह पाया जाता है कि निकाय, उपर्युक्त साम्य को $\mathrm{T(K)}$ पर प्राप्त करता है जिसमें $\mathrm{X}_2(\mathrm{g}), \mathrm{Y}_2(\mathrm{g})$ और $\mathrm{Z(g)}$ के मोल क्रमशः 3,3 और 9 मोल (साम्यावस्था मोल) हैं। साम्यावस्था की इस स्थिति के अन्तर्गत $\mathrm{Z(g)}$ के 10 मोल को फ्लास्क में मिलाया जाता है और तापमान को $\mathrm{T(K)}$ पर बनाए रखा जाता है। तब फ्लास्क में $\mathrm{Z(g)}$ के मोलों की संख्या, जब कि नया साम्य स्थापित हो गया है, ____ (निकटतम पूर्णांक) है।

dekhoexams.com

Q25. Numerical

दो द्रव A और B एक आदर्श विलयन बनाते हैं। 320 K पर द्रव, जिसमें A के 3 मोल और B का 1 मोल है, का वाष्प दाब 500 mm Hg है। उसी तापमान पर, यदि A के 1 मोल को आगे इस विलयन में मिलाया जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब 20 mm Hg बढ़ जाता है। शुद्ध अवस्था में B का वाष्प दाब (mm Hg में) ____ (निकटतम पूर्णांक) है।

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

16 संतरों को चार बच्चों में इस प्रकार बाँटने के तरीकों, कि प्रत्येक बच्चे को कम से कम एक संतरा मिले, की संख्या है

(A) 384 (B) 403 (C) 429 (D) 455

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\sum_{k=1}^{n} a_k = \alpha n^2 + \beta n$ है। यदि $a_{10} = 59$ और $a_6 = 7a_1$ है, तो $\alpha + \beta$ बराबर है

(A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 12

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $z = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}, i = \sqrt{-1}$ है, तो $\left(z^{201} - i\right)^8$ बराबर है

(A) 1 (B) 0 (C) -1 (D) 256

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

माना तीन सदिशों $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ के लिए $\vec{a} \times \vec{b} = 2(\vec{a} \times \vec{c})$ है। यदि $|\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = 4, |\vec{c}| = 2$ हैं और $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ के बीच का कोण 60° है, तो $|\vec{a} \cdot \vec{c}|$ बराबर है

(A) 2 (B) 0 (C) 1 (D) 4

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

दो समुच्चयों $\mathrm{A}=\{x \in \mathrm{Z}:|(|x-3|-3)| \leq 1$ है $\}$ और $\mathrm{B}=\left\{x \in \mathbb{R}-\{1,2\}: \frac{(x-2)(x-4)}{x-1} \log_e(|x-2|)=0\right.$ है $\}$ का विचार कीजिए। तो आच्छादक फलनों $f: \mathrm{A} \rightarrow \mathrm{B}$ की संख्या बराबर है

dekhoexams.com

(A) 32 (B) 81 (C) 79 (D) 62

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\mathrm{A}=\{0,1,2, \ldots, 9\}$ है । माना A पर एक संबंध $\mathrm{R},(x, y) \in \mathrm{R}$ यदि और केवल यदि $|x-y|, 3$ का गुणज है, द्वारा परिभाषित है।

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: $n(\mathrm{R})=36$ है।

कथन II: R एक तुल्यता संबंध है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है। (B) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(C) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं। (D) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

थैले A में 9 सफेद और 8 काली गेंदें हैं, जबकि थैले B में 6 सफेद और 4 काली गेंदें हैं। थैले B में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है और थैले A की गेंदों में मिला दी जाती है। तब थैले A से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। यदि निकाली गई गेंद के सफेद होने की प्रायिकता $\frac{\mathrm{p}}{\mathrm{q}}, \gcd(\mathrm{p}, \mathrm{q})=1$ है, तो $\mathrm{p}+\mathrm{q}$ बराबर है

dekhoexams.com

(A) 24 (B) 22 (C) 23 (D) 21

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

माना अतिपरवलय $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1$ की x -अक्ष के लंबवत जीवा PQ इस प्रकार है कि OPQ एक समबाहु त्रिभुज है, जहाँ O , अतिपरवलय का केन्द्र है। यदि अतिपरवलय की उत्केन्द्रता $\sqrt{3}$ है, तो त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल है

dekhoexams.com

(A) $2\sqrt{3}$ (B) $\frac{11}{5}$ (C) $\frac{8\sqrt{3}}{5}$ (D) $\frac{9}{5}$

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

यदि आँकड़ों

वर्ग	$4-8$	$8-12$	$12-16$	$16-20$
बारंबारता	3	λ	4	7

के माध्य और प्रसरण क्रमश: μ और 19 हैं, तो $\lambda+\mu$ का मान है

dekhoexams.com

(A) 21 (B) 19 (C) 18 (D) 20

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक समचतुर्भुज की भुजाएँ AD और BC , रेखा $7x-y=14$ के समांतर है और इसके विकर्णत: सम्मुख शीर्ष $\mathrm{A}(1,2)$ और $\mathrm{C}(-3,-6)$ हैं। यदि $\mathrm{B}(\alpha, \beta)$ और $\mathrm{D}(\gamma, \delta)$ दो अन्य शीर्ष हैं, तो $|\alpha+\beta+\gamma+\delta|$ बराबर है

dekhoexams.com

(A) 3 (B) 6 (C) 1 (D) 9

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

समीकरण $\log_{(x+3)}\left(6x^2+28x+30\right)=5-2\log_{(6x+10)}\left(x^2+6x+9\right)$ के सभी वास्तविक हलों का योग है

(A) 1 (B) 4 (C) 0 (D) 2

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

$\left(\cos^2\theta-6\sin\theta\cos\theta+3\sin^2\theta+2\right)$ का न्यूनतम मान है

(A) $4-\sqrt{10}$ (B) -1 (C) $4+\sqrt{10}$ (D) 1

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$ और $\cot\theta=-\frac{1}{2\sqrt{2}}$ हैं। तो

$\sin\left(\frac{15\theta}{2}\right)(\cos 8\theta+\sin 8\theta)+\cos\left(\frac{15\theta}{2}\right)(\cos 8\theta-\sin 8\theta)$

का मान बराबर है

(A) $-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ (B) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ (C) $\frac{1-\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ (D) $\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{3}}$

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\mathrm{I}(x)=\int\frac{3dx}{(4x+6)\left(\sqrt{4x^2+8x+3}\right)}$ और $\mathrm{I}(0)=\frac{\sqrt{3}}{4}+20$ हैं। यदि $\mathrm{I}\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{a\sqrt{2}}{b}+\mathrm{c}$ है, जहाँ $a,b,\mathrm{c}\in\mathrm{N}$ हैं, $\gcd(a,b)=1$ है, तो $a+b+c$ बराबर है

(A) 30 (B) 29 (C) 28 (D) 31

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

यदि दीर्घवृत्तों $x^2+2y^2-6x-12y+23=0$ और $4x^2+2y^2-20x-12y+35=0$ के प्रतिच्छेदन बिंदु, त्रिज्या r और केन्द्र (a,b) के एक वृत्त पर हैं, तो $ab+18r^2$ का मान है

(A) 53 (B) 52 (C) 55 (D) 51

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\vec{a}=\hat{\mathrm{i}}-2\hat{\mathrm{j}}+3\hat{\mathrm{k}},\vec{b}=2\hat{\mathrm{i}}+\hat{\mathrm{j}}-\hat{\mathrm{k}},\vec{c}=\lambda\hat{\mathrm{i}}+\hat{\mathrm{j}}+\hat{\mathrm{k}}$ और $\vec{v}=\vec{a}\times\vec{b}$ हैं। यदि $\vec{v}\cdot\vec{c}=11$ है और $\vec{b}$ के $\vec{c}$ पर प्रक्षेप की लंबाई p है, तो $9p^2$ बराबर है

(A) 9 (B) 6 (C) 4 (D) 12

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $f(x)=\begin{cases}\frac{a|x|+x^2-2(\sin|x|)(\cos|x|)}{x} & ,x\neq 0\\ b & ,x=0\end{cases}$

$x=0$, पर संतत है, तो $a+b$ बराबर है

(A) 1 (B) 2 (C) 0 (D) 4

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

वृत्तों $x^2+y^2=4$ और $x^2+(y-2)^2=4$ के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है:

(A) $\frac{2}{3}(4\pi-3\sqrt{3})$ (B) $\frac{4}{3}(2\pi-\sqrt{3})$ (C) $\frac{4}{3}(2\pi-3\sqrt{3})$ (D) $\frac{2}{3}(2\pi-3\sqrt{3})$

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

परवलय $y^2=4x$ के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज OAB है, जिसका शीर्ष O , परवलय के शीर्ष पर है। तो उस वृत्त, जिसका एक व्यास AB है, की मूल बिंदु से न्यूनतम दूरी है

(A) $2(8-3\sqrt{3})$ (B) $4(6+\sqrt{3})$ (C) $4(3-\sqrt{3})$ (D) $2(3+\sqrt{3})$

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

रैखिक समीकरणों के निकाय

$x+y+z=6$
$2x+5y+az=36$
$x+2y+3z=b$

(A) का $a=8$ और $b=16$ के लिए अद्वितीय हल है (B) के $a=8$ और $b=14$ के लिए अनंत हल हैं
(C) के $a=8$ और $b=16$ के लिए अनंत हल हैं (D) का $a=8$ और $b=14$ के लिए अद्वितीय हल है

dekhoexams.com

Q46. Numerical

यदि रेखा $\frac{x}{2}=\frac{y+a}{1}=\frac{z}{1}$ में बिंदु $\mathrm{P}(a,2,a)$ का प्रतिबिंब Q है और रेखा $\frac{x-2b}{2}=\frac{y-a}{1}=\frac{z+2b}{-5}$ में Q का प्रतिबिंब P है, तो $a+b$ बराबर है ____

dekhoexams.com

Q47. Numerical

यदि अवकल समीकरण $\left(x^2-4\right)y'-2xy+2x\left(4-x^2\right)^2=0, x>2,$
का हल वक्र $y=f(x)$, बिंदु $(3,15)$ से होकर जाता है, तो f का स्थानीय अधिकतम मान है ____

dekhoexams.com

Q48. Numerical

समुच्चय $\mathrm{S}=\left\{x: x\in[0,100] \text{ और } \int_0^x t^2\sin(x-t)\mathrm{d}t=x^2\right\}$ में अवयवों की संख्या ____ है

dekhoexams.com

Q49. Numerical

माना 4-अंकों की संख्याओं $abcd$, जिनमें $a>b>c>d$ हैं, का समुच्चय S है और 5 -अंकों की संख्याओं, जिनके अंकों का गुणनफल 20 है, का समुच्चय P है। तो $n(\mathrm{S})+n(\mathrm{P})$ बराबर है ____

dekhoexams.com

Q50. Numerical

माना $A=\begin{bmatrix}0 & 2 & -3\\ -2 & 0 & 1\\ 3 & -1 & 0\end{bmatrix}$ है और एक आव्यूह B के लिए $B(I-A)=I+A$ है। तो B^TB के विकर्ण के अवयवों का योग है ____

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

एक आदर्श द्विपरमाणुक गैस का एक मोल $27^\circ C$ तापमान पर आयतन V से $2V$ तक समतापीय रूप से प्रसार करता है और W जूल कार्य करता है। यदि गैस समान परिमाण का कार्य W करते हुए $27^\circ C$ से रुद्धोष्म प्रसार करती है, तो इसका अंतिम तापमान (लगभग)

____ $^\circ C$ होगा।

$(\log_e 2 = 0.693)$

(A) -56 (B) -117 (C) -30 (D) -189

dekhoexams.com

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

एक गुटका नियत वेग के साथ प्रवणता θ के एक आनत तल से नीचे सरक रहा है। एक क्षण $t=0$ पर इस गुटके को ऊपर की ओर इस प्रकार संवेग दिया जाता है कि यह वेग u के साथ उसी आनत पृष्ठ पर ऊपर की ओर जाना प्रारम्भ कर देता है। वेग के शून्य हो जाने के पूर्व गुटके द्वारा तय की गई दूरी (S) ____ है। (g = गुरुत्वीय त्वरण)

(A) $\frac{2u^2}{g\cos\theta}$ (B) $\frac{u^2}{\sqrt{2}g\cos\theta}$

(C) $\frac{u^2}{4g\sin\theta}$ (D) $\frac{u^2}{2g\cos\theta}$

dekhoexams.com

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

एक एकपरमाणुक गैस की आंतरिक ऊर्जा 3 nRT है। एक मोल हीलियम अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल $17\ cm^2$ वाले एक बेलन में रखी है और एक हल्के चल घर्षणरहित पिस्टन से समंजित (फिट की गई) है। गैस को 126 J ऊष्मा की आपूर्ति द्वारा धीर-धीरे गर्म किया जाता है। यदि तापमान $4^\circ C$ बढ़ता है, तो पिस्टन ____ cm गति करेगा।

(वायुमण्डलीय दाब $= 10^5\ Pa$)

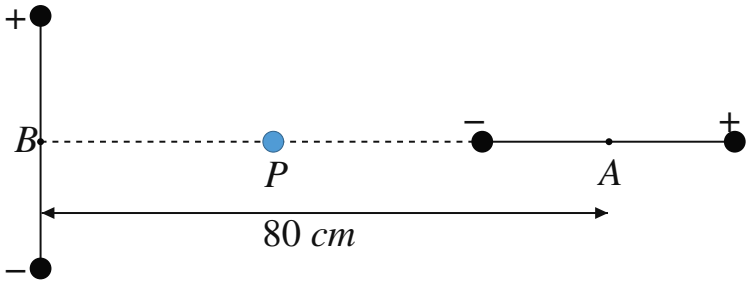
(A) 1.55 (B) 14.5 (C) 15.5 (D) 1.45

dekhoexams.com

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

दो लघु द्विध्रुव (A, B), जिसमें A का आवेश $\pm 2\mu C$ और लम्बाई 1 cm एवं B का आवेश $\pm 4\mu C$ और लम्बाई 1 cm हैं, इस प्रकार स्थित हैं कि उनके केंद्र एक दूसरे से 80 cm दूर हैं जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। दोनों द्विध्रुवों के केन्द्र से समदूरस्थ एक बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ____ N/C है।

dekhoexams.com



(A) $\frac{9}{16}\sqrt{2} \times 10^5$

(B) $\frac{9}{16}\sqrt{2} \times 10^4$

(C) $9\sqrt{2} \times 10^4$

(D) $4.5\sqrt{2} \times 10^4$

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

त्रिज्या 7 cm का एक वृत्तीय पाश अपने तल के लम्बवत् निर्दिष्ट 0.2 T के एक एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित है। पाश को 0.5 s में एक वर्ग पाश में रूपांतरित किया जाता है। पाश में प्रेरित EMF ____ mV है।

dekhoexams.com

(A) 13.2

(B) 6.6

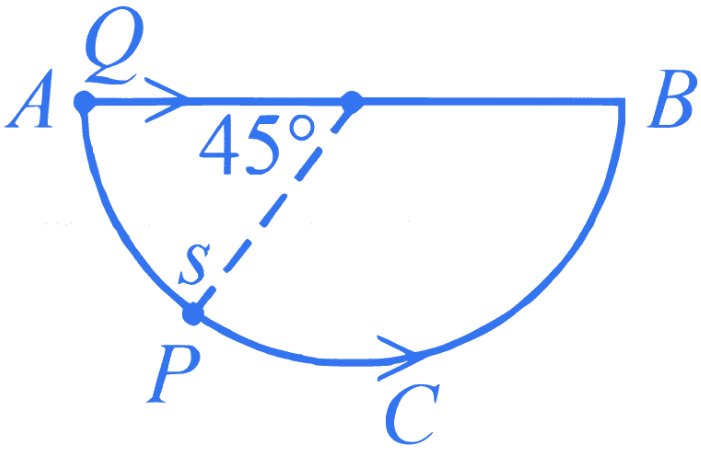
(C) 1.32

(D) 8.25

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

एक मणिका P एक घर्षणरहित अर्ध-वृत्ताकार डोरी (ACB) पर फिसल रही है और इसका $t = 0$ पर बिंदु S के क्षण पर इसके वेग का क्षैतिज घटक v है। P के बराबर द्रव्यमान की एक अन्य मणिका Q चाल v के साथ क्षैतिज डोरी AB के अनुदिश $t = 0$ पर बिंदु A से निष्कासित होती है। मणिकाओं और संगत डोरियों के बीच घर्षण की दोनों स्थितियों में उपेक्षा की जा सकती है। माना कि t_P और t_Q मणिकाओं P और Q द्वारा बिंदु B तक पहुँचने में लिये गये समय हैं, तो t_P और t_Q के बीच संबंध है

dekhoexams.com



(A) $t_P < t_Q$

(B) $t_P = t_Q$

(C) $t_P > 1.25t_Q$

(D) $t_P > t_Q$

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

एक छत्र-सैनिक (पैराट्रूपर) एक वायुमान से छलांग लगाता है और मुक्त-पतन के 2 s बाद पैराशूट खोलता है और $3\ \mathrm{m/s^2}$ से अवमंदन करना प्रारंभ कर देता है। पैराशूट की सहायता से अवरोहित होते समय, धरातल से 10 m ऊँचाई पर पैराट्रूपर की चाल $5\ \mathrm{m/s}$ है। वायुयान की प्रारम्भिक ऊँचाई ____ m है।

$\left(g = 10\ \mathrm{m/s^2}\right)$

(A) 92.5 (B) 62.5 (C) 20 (D) 82.5

dekhoexams.com

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

वैद्युत-चुम्बकीय तरंगों की निर्वात् और परावैद्युतांक $k = 3$ और $\mu = 2\mu_0$ चुम्बकशीलता के एक माध्यम में चालों का अनुपात है ($\mu_0 =$ निर्वात् की चुम्बकशीलता)

(A) $6 : 1$ (B) $3 : 2$ (C) $\sqrt{6} : 1$ (D) $36 : 1$

dekhoexams.com

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

माना कि 100 cm लम्बाई, त्रिज्या 2 cm , प्रति एकांक लम्बाई 500 फेरे की एक लम्बी परिनालिका धारा $I = 10\sin(\omega t)\mathrm{A}$ का वहन करती है जहाँ $\omega = 1000\mathrm{rad./s}$ है । त्रिज्या 1 cm के एक वृत्तीय चालक पाश (B) को $v = 1\ \mathrm{cm/s}$ की चाल पर परिनालिका से होकर समाक्षतः सर्पण कराया गया। कुण्डली B को परिनालिका के भीतर 10 cm प्रविष्ट कराने पर पाश से होकर प्रवाहित r.m.s धारा $\alpha/\sqrt{2}\mu$ A है। α का मान ____ है।

[पाश का प्रतिरोध $= 10\Omega$]

(A) 80 (B) 280 (C) 100 (D) 197

dekhoexams.com

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

प्रारंभ में विरामावस्था में द्रव्यमान 14 kg के एक पिण्ड में विस्फोट होता है और यह अनुपात $2 : 2 : 3$ में द्रव्यमानों के तीन खण्डों में भंजित हो जाता है। बराबर द्रव्यमान के दो खण्ड प्रत्येक की चाल $18\ \mathrm{m/s}$ के साथ एक दूसरे के लम्बवत् उड़कर दूर चले जाते हैं। भारी खण्ड का वेग ____ $\mathrm{m/s}$ है।

(A) $24\sqrt{2}$ (B) 12 (C) $12\sqrt{2}$ (D) $10\sqrt{2}$

dekhoexams.com

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

पट्टिका पार्थक्य 5 mm के साथ एक समांतर पट्टिका संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित किया जाता है। 2 mm की एक अभ्रक की चादर प्रविष्ट कराने और बैटरी के टर्मिनलों के साथ पट्टिकाओं के संयोजनों को बनाए रखने पर यह पाया जाता है कि यह बैटरी से 25% अधिक आवेश का आहरण करता है। अभ्रक का परावैद्युतांक ____ है।

(A) 1.0 (B) 2.5 (C) 1.5 (D) 2.0

dekhoexams.com

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से नाभिकों के कौन से युग्म में तत्व के समभारिक हैं?

(A) ${}_1^3\mathrm{H}$ and ${}_2^3\mathrm{He}$ (B) ${}_{80}^{198}\mathrm{Hg}$ and ${}_{79}^{197}\mathrm{Au}$

(C) ${}_1^2\mathrm{H}$ and ${}_1^3\mathrm{H}$ (D) ${}_{92}^{236}\mathrm{U}$ and ${}_{92}^{238}\mathrm{U}$

dekhoexams.com

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

विभवमापी का प्रयोग करके दो सेलों के EMF की तुलना करने के लिए प्राप्त की गई संतुलनकारी लम्बाईयाँ 200 cm और 150 cm हैं। पैमाने का अल्पतमांक 1 cm है। EMF के अनुपात में प्रतिशत त्रुटि ____ है।

dekhoexams.com

(A) 1.75 (B) 1.55 (C) 1.17 (D) 1.65

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

दो आवेश $7\mu C$ और $-2\mu C$ एक बाह्य क्षेत्र $E = \frac{A}{r^2}\hat{r}$ में क्रमशः $(-9, 0, 0)$cm और $(9, 0, 0)$ cm पर स्थित हैं, जहाँ $A = 9 \times 10^5$ N/C. m^2 है। अनन्त पर विभव को 0 मानते हुए इस विन्यास की स्थिरवैद्युत ऊर्जा ____ J है।

dekhoexams.com

(A) 49.3 (B) 1.4 (C) 24.3 (D) -90.7

Q65. MCQ (More than One Correct Answer)

प्रिज़्म कोण 75° और अपवर्तनांक $\sqrt{3}$ का एक प्रिज़्म केवल पश्च निर्गमन पृष्ठ पर अपवर्तनांक 1.5 की पतली फिल्म के साथ लेपित है। पश्च निर्गमन पृष्ठ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण आवश्यक रूप से ____ होना चाहिए।

$(\sin 15^\circ = 0.25$ और $\sin 25^\circ = 0.43)$

dekhoexams.com

(A) between 15° and 20°

(B) 15°

(C) $< 15^\circ$

(D) $> 25^\circ$

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

भुजा $4\sqrt{3}$ cm के समबाहु त्रिभुज के रूप में एक चालक पाश से होकर प्रवाहित धारा 2 A है। इसके केंद्रक पर चुम्बकीय क्षेत्र $\alpha \times 10^{-5}$ T है। α का मान ____ है।

(दिया गया है : $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$SI मात्रक)

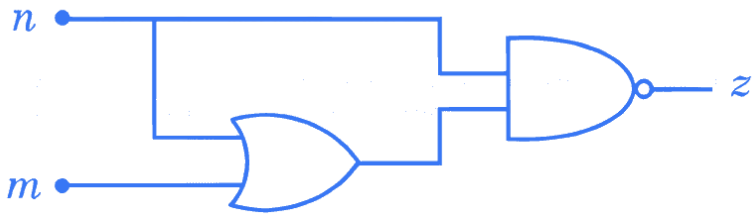
dekhoexams.com

(A) $3\sqrt{3}$ (B) $2\sqrt{3}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

दिए गए तर्क गेट परिपथ के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी सही सत्य सारणी है?

dekhoexams.com



(A)

n	m	z
0	0	1
0	1	1
1	1	0
1	0	0

(B)

n	m	z
0	0	1
0	1	0
1	1	1
1	0	0

(C)

n	m	z
0	0	0
0	1	1
1	1	0
1	0	1

(D)

n	m	z
0	0	1
0	1	0
1	1	0
1	0	0

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

व्यास 2 mm और घनत्व $10.5\ \mathrm{g/cm^3}$ के एक छोटे धात्विक गोले को 10 Poise श्यानता और $1.5\ \mathrm{g/cm^3}$ घनत्व वाली ग्लिसरीन में गिराया जाता है। गोले द्वारा प्राप्त किया गया सीमांत वेग ____ $\mathrm{cm/s}$ है।

$\left(\pi = \frac{22}{7}\right.$ और $\left.g = 10\ \mathrm{m/s^2}\right)$

dekhoexams.com

(A) 1.0 (B) 1.5 (C) 3.0 (D) 2.0

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

आयतन $2.9\ \mathrm{cm^3}$ का वायु का एक बलबुला 5 m गहराई के एक तरण ताल की तली से ऊपर उठता है। ताल की तली पर जल का तापमान $17^\circ\mathrm{C}$ है। बलबुले का आयतन, जब कि यह पृष्ठ पर पहुँचता है जहाँ जल का तापमान $27^\circ\mathrm{C}$ है, ____ $\mathrm{cm^3}$ है।

($\mathrm{g} = 10\ \mathrm{m/s^2}$, जल का घनत्व $= 10^3\ \mathrm{kg/m^3}$ और 1 atm दाब $10^5\ \mathrm{Pa}$ है)

dekhoexams.com

(A) 2.0 (B) 4.2 (C) 3.0 (D) 4.5

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

जब एक अध्रुवित प्रकाश काँच की एक पट्टिका (वायु में स्थित) पर एक विशेष कोण पर गिरता है, तो यह प्रेक्षण किया जाता है कि परावर्तित किरण-पुंज रेखीय रूप से ध्रुवित है। अभिलम्ब के संदर्भ में अपवर्तित किरण-पुंज का कोण ____ है।

$(\tan^{-1}(1.52) = 57.7^\circ$, वायु और काँच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.00 और 1.52 हैं)

dekhoexams.com

(A) 36.3°

(B) 39.6°

(C) 42.6°

(D) 32.3°

Q71. Numerical

एक पतले लेंस द्वारा निर्मित, एक वस्तु के प्रतिबिम्बों के आकार, वस्तु के लेंस से दो भिन्न स्थितियों 8 cm और 24 cm पर स्थित होने पर बराबर हैं। लेंस की फोकस दूरी ____ cm है।

dekhoexams.com

Q72. Numerical

$^{235}_{92}\mathrm{U}$ के नाभिक के लिए प्रति विखण्डन निर्मुक्त औसत ऊर्जा 190 MeV है। जब 47 g शुद्ध $^{235}_{92}\mathrm{U}$ के सभी परमाणु विखण्डनरत होते हैं, तो निर्मुक्त ऊर्जा $\alpha \times 10^{23}\mathrm{MeV}$ है। α का मान ____ है।

(आवोगाद्रो संख्या $= 6 \times 10^{23}$ प्रति मोल)

dekhoexams.com

Q73. Numerical

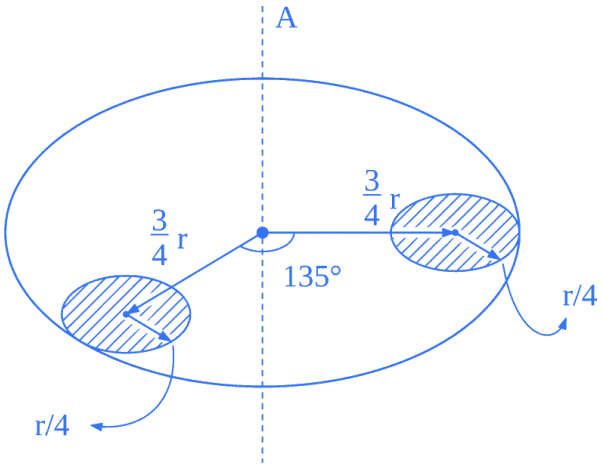
वायु में ध्वनि का वेग, तापमान को $0^\circ\mathrm{C}$ से $\alpha^\circ\mathrm{C}$ तक बढ़ाने पर, दोगुना हो जाता है। α का मान ____ है।

dekhoexams.com

Q74. Numerical

मान लें कि चित्र में दर्शाए गए अनुसार द्रव्यमान M kg और त्रिज्या r m की एक एकसमान वृत्ताकार चक्रिका (चकती) है। छायांकित भागों को चक्रिका से काट कर अलग किया जाता है। चक्रिका के अक्ष A के सापेक्ष शेष भाग का जड़त्व - आघूर्ण $\frac{x}{256}Mr^2$ द्वारा व्यक्त है। x का मान ____ है।

dekhoexams.com



Q75. Numerical

घनत्व σ और श्यानता η के एक श्यान द्रव से होकर गिराई गई त्रिज्या r और घनत्व ρ की एक गेंद $t = A\rho^a r^b \eta^c \sigma^d$ द्वारा व्यक्त समय t पर अपना सीमांत वेग प्राप्त कर लेती है, जहाँ A एक नियतांक है और a, b, c और d पूर्णांक हैं। $\frac{b+c}{a+d}$ का मान _____ है।

dekhoexams.com

Answer Key

Chemistry

1. **D**	2. **B**	3. **B**	4. **D**	5. **D**
6. **A**	7. **A**	8. **C**	9. **C**	10. **B**
11. **B**	12. **B**	13. **C**	14. **B**	15. **D**
16. **B**	17. **C**	18. **B**	19. **D**	20. **C**
21. **10**	22. **2**	23. **375**	24. **15**	25. **200**

Mathematics

26. **D**	27. **B**	28. **D**	29. **C**	30. **D**
31. **D**	32. **C**	33. **C**	34. **B**	35. **B**
36. **C**	37. **A**	38. **C**	39. **D**	40. **C**
41. **D**	42. **B**	43. **A**	44. **C**	45. **B**
46. **3**	47. **16**	48. **16**	49. **260**	50. **3**

Physics

51. **A**	52. **C**	53. **C**	54. **B**	55. **C**
56. **A**	57. **A**	58. **C**	59. **D**	60. **C**
61. **D**	62. **A**	63. **C**	64. **A**	65. **A, B, C**
66. **A**	67. **A**	68. **D**	69. **D**	70. **D**
71. **16**	72. **228**	73. **819**	74. **109**	75. **1**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.